ஒற்றை கோளகப்பரப்பினால் ஏற்படும் ஒளிவிலகலுக்கான பொதுவான சமன்பாடு (6.56) இன் படி

$$\frac{n_2}{v}-\frac{n_1}{u}=\frac{(n_2-n_1)}{R}$$

ஒளிவிலகு பரப்பு ①இல், ஒளிக்கதிர் n_1 இலிருந்து n_2க்கு செல்கிறது

$$\frac{n_2}{v'}-\frac{n_1}{u}=\frac{(n_2-n_1)}{R_1} \qquad (6.58)$$

ஒளிவிலகு பரப்பு ②இல் ஒளிக்கதிர் n_2 ஊடகத்தில் இருந்து n_1 ஊடகத்திற்குச் செல்கிறது.

$$\frac{n_1}{v}-\frac{n_2}{v'}=\frac{(n_1-n_2)}{R_2} \qquad (6.59)$$

சமன்பாடுகள் (6.58) மற்றும் (6.59) இரண்டையும் கூட்டும்போது

$$\frac{n_1}{v}-\frac{n_1}{u}=(n_2-n_1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

மேலும் சமன்பாட்டினைச் சுருக்கி, மாற்றி அமைக்கும்போது,

$$\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\left(\frac{n_2-n_1}{n_1}\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

$$\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\left(\frac{n_2}{n_1}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \qquad (6.60)$$

பொருள் ஈரில்லாத தொலைவில் இருந்தால், பிம்பம் லென்ஸின் குவியத்தில் அமையும். அதாவது $u = \infty$, $v = f$ எனில் சமன்பாடு பின்வருமாறு மாற்றமடையும்.

$$\frac{1}{f}-\frac{1}{\infty}=\left(\frac{n_2}{n_1}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

$$\frac{1}{f}=\left(\frac{n_2}{n_1}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \qquad (6.61)$$

லென்ஸ் காற்று ஊடகத்தில் வைக்கப்பட்டால். $n_2 = n$ மற்றும் $n_1 = 1$. எனவே, சமன்பாடு (6.61) பின்வருமாறு மாற்றமடையும்.

$$\frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \qquad (6.62)$$

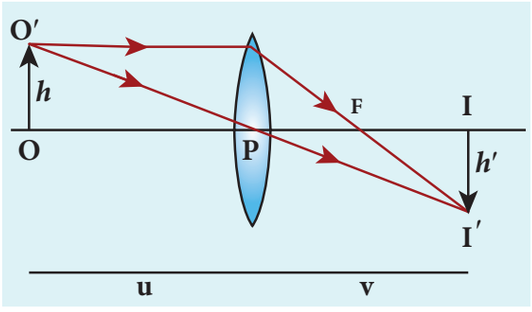
மேற்கண்ட சமன்பாட்டிற்கு ***லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாடு*** என்றுபெயர். ஏனெனில், இச்சமன்பாட்டினை அடிப்படையாகக் கொண்டு நாம் விரும்பும் குவியத்தூரத்திற்கு எவ்வளவு வளைவு ஆரம் கொண்ட கோளகப்பரப்பு தேவை என்பதையும், எந்தக் குறிப்பிட்ட ஒளிவிலகல் எண்கொண்ட பொருளைப் பயன்படுத்தவேண்டும் என்பதையும் இச்சமன்பாட்டிலிருந்து லென்ஸ் உருவாக்குபவர் அறிந்துகொள்கிறார். இச்சமன்பாடு அனைத்து லென்ஸ்களுக்கும் பொருந்தும். சமன்பாடுகள் (6.60) மற்றும் (6.61) இரண்டையும் ஒப்பிட்டுப் பின்வரும் சமன்பாட்டினை எழுதலாம்.

$$\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{f} \qquad (6.63)$$

இச்சமன்பாட்டிற்கு ***லென்ஸ் சமன்பாடு*** என்று பெயர். இது பொருளின் தூரம், பிம்பத்தின்தூரம் மற்றும் குவியத்தூரம் மூன்றையும் தொடர்புபடுத்துகிறது. இச்சமன்பாடு அனைத்து லென்ஸ்களுக்கும் பொருந்தும்.

6.6.4 மெல்லிய லென்ஸின் பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கம்
(Lateral magnification in thin lens)

h_1 உயரம் கொண்ட OO' என்ற பொருள் படம் 6.35–இல் காட்டியுள்ளவாறு முதன்மை அச்சுக்குச் செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டுள்ளது எனக்கருதுக. லென்ஸ் முனை வழியே செல்லும் OP கதிர் எவ்வித விலகலும் அடையாமல் நேர்க்கோட்டுப்பாதையில் செல்கிறது. முதன்மை அச்சுக்கு இணையாகவரும் கதிர், இரண்டாவது குவியம் வழியாகச் செல்கிறது. இவ்விரண்டு கதிர்களும் சந்திக்கும் புள்ளியில் h_2 உயரமுள்ள தலைகீழான மெய்பிம்பம் II' கிடைக்கிறது.



படம் 6.35 மெல்லிய லென்ஸ்ஸின் பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கம்

பிம்பத்தின் உயரத்திற்கும், பொருளின் உயரத்திற்கும் உள்ள விகிதம் பக்கவாட்டு (அல்லது) குறுக்குவெட்டு உருப்பெருக்கம் (m) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$m=\frac{II'}{OO'} \qquad (6.64)$$

ஒத்த முக்கோணங்கள் $\Delta POO'$ மற்றும் $\Delta PII'$, யிலிருந்து

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 31 26-12-2022 11:51:37